Sprint 1 Data Structures and Algorithms

Julia Johanson Peniche Dias Da Silva-RM: 572220
Lucas Bomfim Leite-RM: 570420
Eduardo Barcelos De Carvalho Braziliano-RM: 573274

```
========================================
     SISTEMA DE RECARGA - SPRINT 1
========================================
Digite o ID da sessao (positivo): 0
ID invalido! Por favor, digite um valor maior que zero.
Digite o ID da sessao (positivo): 2

Tipo de Usuario:
1 - Regular
2 - Premium (Desconto em recargas longas)
Escolha: 5
Opcao inexistente! Escolha apenas 1 ou 2.

Tipo de Usuario:
1 - Regular
2 - Premium (Desconto em recargas longas)
Escolha: 1
Quantidade de energia desejada (kWh): 0
Quantidade invalida! A energia deve ser maior que 0.
Quantidade de energia desejada (kWh): 1500.540

Iniciando recarga da sessao 2...
Progresso: [0%] carregando...
Progresso: [20%] carregando...
Progresso: [40%] carregando...
Progresso: [60%] carregando...
Progresso: [80%] carregando...
Progresso: [100%] carregando...

========================================
           EXTRATO DA SESSAO
========================================
ID SESSAO:       2
USUARIO TIPO:    Regular
ENERGIA:         1500.54 kWh
PRECO/kWh:       R$ 1.42
TAXA FIXA:       R$ 5.00
----------------------------------------
TOTAL A PAGAR:   R$ 2129.01
========================================
Sessao encerrada com sucesso.



=== Code Execution Successful ===
```

Execução do código no terminal com os possíveis casos de inserções de dados inválidos.

```
// Importação de bibliotecas
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
```

```c
#include <unistd.h>

// Definição das constantes
#define PRECO_BASE_KWH 1.49
#define TAXA_FIXA 5.00
#define LIMITE_PREMIUM 50.0

// Definição das funções
typedef struct {
    int id_sessao;
    int tipo_usuario;
    float energia_entregue;
    float custo_total;
} SessaoRecarga;

void exibir_cabecalho() {
    printf("\n========================================\n");
    printf("     SISTEMA DE RECARGA - SPRINT 1   \n");
    printf("========================================\n");
}
```

```
========================================
     SISTEMA DE RECARGA - SPRINT 1
========================================
Digite o ID da sessao (positivo): 0
ID invalido! Por favor, digite um valor maior que zero.
Digite o ID da sessao (positivo): 2
```

No início do código foram incluídas as bibliotecas de pacotes para estruturação do código e suas funcionalidades posteriores. A biblioteca *“<stdio.h>”* é usada como base para tudo desde *“printf”* até os *“scans”*, a biblioteca *“<stdlib.h>”* é usada para algumas operações matemáticas e também para os encerramentos de blocos futuros e o *“<unistd.h>”* é usada principalmente para a função *“sleep”* para demonstrar o processo de recarga da sessão.

Em seguida temos as definições dos valores usados nas simulações, depois foi feita a criação das funções para a coleta de dados referentes a simulação e o começo da simulação mostrando o cabeçalho.

```c
int main() {
    SessaoRecarga sessao;
    int progresso;

    exibir_cabecalho();

   // Validação do ID com Loop
    do {
        printf("Digite o ID da sessao (positivo): ");
        scanf("%d", &sessao.id_sessao);

        // Mensagem de erro caso o valor não seja positivo
        if (sessao.id_sessao <= 0) {
            printf("ID invalido! Por favor, digite um valor maior que
zero.\n");
        }
    } while (sessao.id_sessao <= 0);
```

Aqui começamos a simulação de fato, onde exibimos o cabeçalho e começamos a coletar os dados do usuário, começando pelo seu id com uma condição onde caso ele seja digitado incorretamente será feito um loop até que um número válido seja inserido.

```c
 // Escolha da categoria do usuário
   do {
        printf("\nTipo de Usuario:\n1 - Regular\n2 - Premium (Desconto em
recargas longas)\nEscolha: ");
        scanf("%d", &sessao.tipo_usuario);

    // Loop caso o usuário não escolha uma opção acima
        if (sessao.tipo_usuario != 1 && sessao.tipo_usuario != 2) {
            printf("Opcao inexistente! Escolha apenas 1 ou 2.\n");
        }
    } while (sessao.tipo_usuario != 1 && sessao.tipo_usuario != 2);
```

Aqui é permitido uma escolha do plano do usuário, possuindo o normal e o premium onde será aplicado um desconto no valor final. Também possui uma condição de número válido onde caso o valor digitado acabe não condizendo com as opções oferecidas ele irá resultar em loop até uma opção válida.

```
=========================================
      SISTEMA DE RECARGA - SPRINT 1
=========================================
Digite o ID da sessao (positivo): 0
ID invalido! Por favor, digite um valor maior que zero.
Digite o ID da sessao (positivo): 2
```

```c
// Coleta de valores da recarga de energia com loop caso  energia<=0
   do {
        printf("Quantidade de energia desejada (kWh): ");
        scanf("%f", &sessao.energia_entregue);
        if (sessao.energia_entregue <= 0) {
            printf("Quantidade invalida! A energia deve ser maior que 0.\n");
        }
    } while (sessao.energia_entregue <= 0);

    // Simulação do progresso da recarga da sessão
    printf("\nIniciando recarga da sessao %d...\n", sessao.id_sessao);
    for (progresso = 0; progresso <= 100; progresso += 20) {
        printf("Progresso: [%d%%] carregando...\n", progresso);
        sleep(1);
    }
```

Aqui é recebido o valor da recarga em KWh que o usuário deseja realizar. Também possuindo um loop caso o valor não corresponda com os padrões. Para finalizar temos uma simulação do progresso da recarga com uma porcentagem exponencial até o fim da ‘’recarga’’.

```
Quantidade de energia desejada (kWh): 0
Quantidade invalida! A energia deve ser maior que 0.
Quantidade de energia desejada (kWh): 1500.540
```

```c
// Ajusta o preço do kWh com o valor base para as aplicações de tarifação
    float preco_final_kwh = PRECO_BASE_KWH;

    // Aplicação do desconto caso recarga >= 50 e usuário = premium
    if (sessao.tipo_usuario == 2 && sessao.energia_entregue > LIMITE_PREMIUM)
{
        preco_final_kwh *= 0.85;
        printf("\n>>> Desconto Premium aplicado! <<<\n");
    } else if (sessao.tipo_usuario == 1 && sessao.energia_entregue > 100) {
        preco_final_kwh *= 0.95;
    }

    sessao.custo_total = (sessao.energia_entregue * preco_final_kwh) +
TAXA_FIXA;
```

Aqui é ocasionado o cálculo do preço a ser pago pela recarga com e sem o desconto premium.

```
Tipo de Usuario:
1 - Regular
2 - Premium (Desconto em recargas longas)
Escolha: 1
```

```c
  // Saída Formatada dos dados da sessão
    printf("\n========================================\n");
    printf("           EXTRATO DA SESSAO            \n");
    printf("========================================\n");
    printf("ID SESSAO:       %d\n", sessao.id_sessao);
    printf("USUARIO TIPO:    %s\n", (sessao.tipo_usuario == 2 ? "Premium" :
"Regular"));
    printf("ENERGIA:         %.2f kWh\n", sessao.energia_entregue);
    printf("PRECO/kWh:       R$ %.2f\n", preco_final_kwh);
    printf("TAXA FIXA:       R$ %.2f\n", TAXA_FIXA);
    printf("----------------------------------------\n");
    printf("TOTAL A PAGAR:   R$ %.2f\n", sessao.custo_total);
    printf("========================================\n");
    printf("Sessao encerrada com sucesso.\n\n");

    return 0;
}
```

Para finalizarmos temos a exibição dos resultados finais e dos dados da sessão em uma saída formatada para o usuário.

```
========================================
           EXTRATO DA SESSAO
========================================
ID SESSAO:       2
USUARIO TIPO:    Regular
ENERGIA:         1500.54 kWh
PRECO/kWh:       R$ 1.42
TAXA FIXA:       R$ 5.00
----------------------------------------
TOTAL A PAGAR:   R$ 2129.01
========================================
Sessao encerrada com sucesso.
```